MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

20

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Elektr jihozlari va qurilmalaridan xavfsiz foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Uzluksiz quvvat manbalari (UPS) bilan ishlash qoidalari
2. Elektr uzatgichlar (udlinitel) va tarmoq filtrlarining ruxsat etilgan quvvati
3. Ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish va nazorat qilish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga uzluksiz quvvat manbalari va tarmoq filtrlaridan xavfsiz foydalanish, tarmoq quvvatini hisoblash va ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

UPS va uzatgichlardan xavfsiz foydalanadilar, ulangan qurilmalar umumiy quvvatini hisoblab, ortiqcha yuklanishning oldini oladilar va xonani xavfsiz holatda topshiradilar.

UPS — uzluksiz quvvat manbai

> UPS (Uninterruptible Power Supply) elektr toki to‘satdan uzilganda kompyuterni akkumulyator hisobiga 5–20 daqiqa ishlatib turadi. Bu vaqt fayllarni saqlash va kompyuterni to‘g‘ri o‘chirish uchun yetarli.

UPS bilan ishlash qoidalari

- UPSga faqat kompyuter va monitorni ulash. Lazer printer, isitgich, choynak kabi kuchli qurilmalarni ulash taqiqlanadi — ular UPSni ortiqcha yuklaydi.
- UPS yaxshi shamollatiladigan joyda, isitish asboblaridan uzoqda, ventilyatsiya teshiklari to‘silmagan holda turishi kerak.
- Akkumulyatorlar qizib ketsa yoki shishsa, UPS darhol o‘chiriladi va mutaxassisga beriladi.
- **UPS ichini mustaqil ochish taqiqlanadi:** o‘chirilgan holatda ham uning ichida xavfli kuchlanish saqlanadi.
- Akkumulyatorlar har 3–5 yilda almashtiriladi; ishlatilganlari maxsus punktlarga topshiriladi.

UPS signallari

> Elektr o‘chganda UPS ovozli signal beradi. Bu signal eshitilganda darhol ishni saqlab, kompyuterni operatsion tizim orqali o‘chirish kerak. Akkumulyator zaryadi tugaguncha ishlashni davom ettirish fayllarning yo‘qolishiga olib keladi.

Uzatgichlar va tarmoq filtrlari

> Tarmoq filtri — kuchlanish sakrashi va shovqinlardan himoya qiluvchi, saqlagichli uzatgich. Har bir uzatgich va tarmoq filtrida ruxsat etilgan maksimal tok yoki quvvat ko‘rsatiladi (masalan, 10 A, ya’ni taxminan 2200 Vt).

Quvvatni hisoblash namunasi

> Hisoblash usuli oddiy: qurilmalar yorlig‘idagi quvvat (Vt) qo‘shib chiqiladi va uzatgich ko‘rsatkichi bilan solishtiriladi. Agar tok kuchi (A) ko‘rsatilgan bo‘lsa, quvvat = kuchlanish × tok (220 V × 10 A = 2200 Vt).

Qurilma	Quvvati (Vt)
Kompyuter (tizim bloki)	400
Monitor	40
Lazer printer	800
Elektr choynak	2000
Jami	3240 — 10 A li uzatgich uchun ortiqcha yuklanish!

Uzatgichlardan foydalanish qoidalari

- Uzatgichlarni bir-biriga ketma-ket ulamaslik («gulchambar» qilmaslik) — bu yuklanishni oshiradi va kontaktlarni qizdiradi.
- Kuchli qurilmalarni (isitgich, choynak) uzatgich orqali emas, to‘g‘ridan-to‘g‘ri devor rozetkasiga ulash.
- G‘altakka o‘ralgan uzatgichdan to‘liq yoyib foydalanish, aks holda u qiziydi.
- Uzatgichni gilam ostida yoki o‘tish yo‘lida qoldirmaslik.
- Vilka yoki uzatgich qizisa, yonish hidi sezilsa — darhol uzish.

Ish yakunida elektr xavfsizligi

- Barcha kompyuterlarni operatsion tizim orqali to‘g‘ri o‘chirish.
- Monitorlar, printerlar, proyektor va boshqa qurilmalarni o‘chirish.
- Tarmoq filtrlari tugmasini o‘chirish yoki vilkalarni rozetkadan chiqarish.
- Doimiy ishlashi zarur bo‘lgan qurilmalar (server, kommutator) bundan mustasno.
- **Xonani tark etishdan oldin ko‘zdan kechirish:** yoqilgan qurilma, qizigan uzatgich, yonib qolgan indikator chiroqlari bormi.
- Chiroqlarni o‘chirish, derazalarni yopish, xonani navbatchiga yoki mas’ul shaxsga topshirish.

Xonani topshirish nazorat varag‘i

Tekshiriladigan narsa	Holati
Kompyuterlar o‘chirilgan	
Monitorlar va printerlar o‘chirilgan	
Tarmoq filtrlari o‘chirilgan	
Qizigan yoki shikastlangan kabel yo‘q	
Chiroqlar o‘chirilgan, derazalar yopilgan	

Kurs bo‘yicha xulosa

> Ushbu kurs davomida o‘rganilgan barcha qoidalar bir g‘oyaga xizmat qiladi: xavfsizlik — bu bir martalik tadbir emas, balki har kungi odat. Mehnat muhofazasi qoidalarini bilgan va ularga amal qiladigan mutaxassis o‘zini ham, hamkasblarini ham asraydi.

Asosiy atamalar

Tarmoq filtri

Kuchlanish sakrashi va shovqinlardan himoya qiluvchi, saqlagichli uzatgich.

Mustahkamlash uchun savollar

1. UPS (uzluksiz quvvat manbai) qanday vazifani bajaradi?
2. Nima uchun UPSga lazer printer yoki isitgich ulash mumkin emas?
3. Nima uchun tarmoq filtriga bir nechta kuchli elektr jihozlarini ulash mumkin emas?
4. Uzatgichlarni ketma-ket ulash qanday xavf tug‘diradi?
5. Ish yakunida xonani qanday tartibda topshirish kerak?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova